

MAIR070500201501

浙江台州 1.12 “无名运砂船” 自沉事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 1 月 12 日 0432 时，“无名运砂船”在点灯驳载锚地驳载 816 吨黄砂开往大陈岛，航经一江山岛西南 6.7 海里水域(概位：28° 34.5′ N/121° 46.5′ E)时翻沉倒扣，后漂移至概位：28° 32.03′ N 121° 42.41′ E 处沉没，船上 5 名船员全部落水，其中 1 人获救、1 人死亡、3 人失踪，构成较大等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，浙江海事局立即成立事故调查组依法开展事故调查取证工作，对涉及本起事故的“港泰 2”轮、“宏泰浮吊”轮、“无名运砂船”获救人员以及台州宏泰轮驳有限公司、台州市港泰海运有限公司进行了全面调查，并在台州市公安局协助下调取涉及本起事故的相关人员最近 4 个月手机通话记录。本起事故调查取证情况如下：（1）当事人询问笔录 7 份；（2）“无名运砂船”船员名单 1 份；（3）“无名运砂船”注销记录信息 1 份；（4）“宏泰浮吊”轮船舱证书复印件 1 套；（5）“港泰 2”轮船舱证书复印件 1 套；（6）台州

宏泰轮驳有限公司管理情况材料；（7）台州市港泰海运有限公司管理情况材料；（8）“无名运砂船” VTS 回放记录；（8）事故相关人员最近 4 个月手机通话记录 2 万余条。

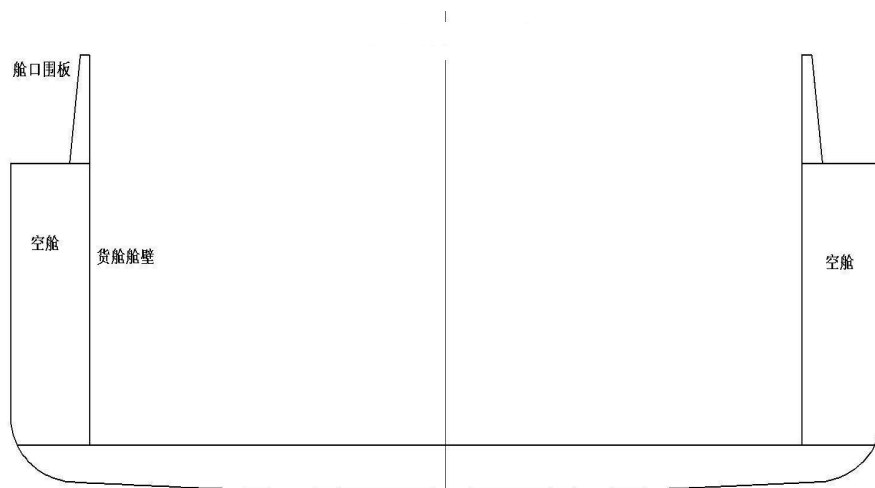
二、事故相关船舶、船员及公司概况

（一）事故船“无名运砂船”

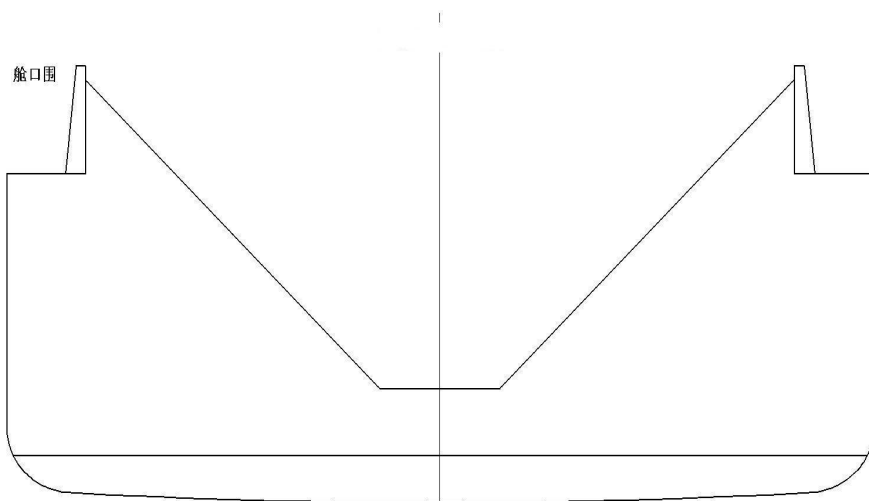
1、船舶概况：该轮未办理船舶登记手续，船东自编船名“丹浙 3”。经查阅船舶登记系统，获取该轮相关历史资料如下：曾用名“佳航 28”、“协航 28”（附件 1）、“穗浚机 198”，原船籍港广州，钢质，内河集装箱船，航区内河 A 级，总吨 628，净吨 352，参考载重吨 600t，主机功率 440kw，船舶总长 49.8 米，型宽 10.3 米，型深 3.3 米，满载吃水 2.5 米，建成日期 1999-03-22，建造船厂为浙江黄岩永明船舶建造有限公司，初次登记号码 050102457。该轮所有权证书、船舶国籍证书于 2008 年 1 月 18 日注销，事故发生时，该轮无任何有效船舶证书。

2、船舶改建情况：该轮于 2008 年 1 月转让给戴祖泰（住址：浙江省临海市永丰镇浦叶村 2-36 号），同年 1 月 18 日原所有权证书和国籍证书办理注销。戴祖泰购入该轮后随即转卖给吴高勇（住址：浙江省临海市永丰镇三江村）。吴高勇购入后，自行聘请修船师傅私自在宁波宁海滩涂上将该轮改建为传送带输送砂石运输船（附件 2）。改建项目：一是将船首驾驶台割除，驾驶操纵设备移到船尾；二是将货仓由矩

形改为 V 形；三是在船首加装输送带。船舶改建前没有经过船检部门审图检验，改建后也未向船检部门申请重新检验，也未向任何海事机构申请登记或重新登记。改建前后货舱对比图如下：



改建前货舱横剖面图



改建后货舱横剖面图

3、在船人员情况：经调查并经获救船员、船东家属和失踪人员家属确认，“无名运砂船”本航次在船人员共 5 名，所有在船人员均没有船员适任证书。具体情况为：船东吴高勇，在船担任“大副”职务，事发时在驾驶台操纵，失踪；

柯永强，在船担任“船长”职务，事发时在驾驶台操纵，失踪；邱济彤，在船担任“轮机长”职务，事发时在机舱，失踪；张吉庆，在船担任“大厨”职务，事发时在船舱休息，死亡；周小佃，在船担任“水手”职务，事发时在船舱休息，获救。船上人员详细情况。（附件 3）

（二）“宏泰浮吊”轮（过驳作业船）及公司情况

1、船舶概况：“宏泰浮吊”轮（附件 4），船籍港台州，钢质海船，起重船，船舶总吨 2994，净吨 898，功率 436kw，船舶长度 90 米，型宽 22 米，型深 5.2 米，夏季满载吃水 3.2 米，建成日期 2014-01-22，建造船厂为浙江明法船舶制造有限公司，初次登记号码 070514000020，所有人和经营人均为台州宏泰轮驳有限公司。

2、公司管理情况：台州宏泰轮驳有限公司（附件 5）2012 年 11 月 19 日成立，法人代表陈建军，经营范围：港内水上过驳服务和建材批发。2014 年 4 月 17 日，该公司取得台州市港航管理局核发的经营许可证，准予从事港内水上过驳服务（仅限“宏泰浮吊”）。公司岸基管理由法人代表陈建军负责。

（三）“港泰 2”轮（一程船）情况

“港泰 2”轮（一程船）（附件 4），船舶总吨 7066、净吨 3956、参考载重吨 10849、功率 2206kw、船舶长度 134.42 米、型宽 19 米、型深 9.5 米，本航次从福建装载 10500 吨

黄沙抵达点灯驳载锚地。该轮船船舶所有人/经营人均为台州市港泰海运有限公司，船舶证书、船员证书均在有效期内。

（四）“无名运砂船”、“宏泰浮吊”及“港泰2”轮关系

“港泰2”轮为一程运砂船，即从采砂的地方将砂子运输到过驳锚地；“宏泰浮吊”轮为海上浮吊，在过驳锚地将一程船“港泰2”轮的砂子卸到浮吊平台，然后再装载到二程船；“无名运砂船”为二程运砂船，从“宏泰浮吊”轮上装载砂子，运往目的地。（附件6其他船舶类似过驳情况）

（五）海上过驳管理情况

台州水上船舶过驳作业实行准入机制，由取得港航部门批准的水上过驳服务单位依法申请办理水上水下活动许可证，在每次作业前将本航次参与过驳作业的浮吊船、一程船、二程船资料和作业计划向台州海事局报备，同时申请发布航行警告。

本次过驳作业由台州宏泰轮驳有限公司组织并报备，报备船舶包括：一程船“港泰2”轮，浮吊船“宏泰浮吊”，二程船“防港1002”、“浙玉机565”、“鄞通顺122”、“浙临机611”等4艘船舶，计划1月11日17时开始作业，1月13日16时结束。“无名运砂船”不属于本次作业报备二程船。

三、事故水域通航环境概况

（一）气象海况

1、据台州气象台事发时的天气预报：事发时段海面能

见距离1.5海里以上，东北风5-6级，阵风7级，海面中浪，浪高1.5-2.0米。

2、查台州气象台2015年1月12日0300时至0500时间段实测气象资料显示：大陈海域出现过的极大风为7级风（14.4m/s），最低能见度为2.8km。

3、据获救船员陈述：事发时，事发水域晴，风浪较大，能见度良好。落潮流，流向西北，流速约2节左右，

综上，调查组认定事发时事发海域天气海况：东北风5-6级，阵风7级，海面中浪，浪高1.5-2.0米，落潮流，流向西北，流速2节左右，能见度良好。

（二）事故水域通航环境

事发水域位于一江山岛西南水域，椒江至大陈航线附近，该水域东北方有东矾列岛遮拦，事故发生时该船刚离开遮拦水域，受东北风影响明显。从航行轨迹分析该船受横风影响严重。（附件7）

四、事故要素分析与认定

（一）沉船地点

据台州 VTS 中心事故时段 VTS 记录轨迹回放，“无名运砂船”回波在 $28^{\circ} 34.5' N/121^{\circ} 46.5' E$ 处消失。

据浙江满洋公司“无名运砂船”沉船探摸报告，沉船位置： $28^{\circ} 32.03' N 121^{\circ} 42.41' E$ 。

据获救船员周小佃回忆，事故发生后，“无名运砂船”

倒扣在海面漂浮，其爬上船底待救。

综上所述，调查组认定沉船事故发生地点为：28° 34.5' N/121° 46.5' E，沉船地点为 28° 32.03' N 121° 42.41' E。（附件 8）

（二）沉船时间。

据获救船员周小佃回忆，事发时间大约2015年1月12日0400时。

据台州VTS中心VTS记录轨迹回放：该船回波消失为2015年1月12日0431时42秒

综合获救船员陈述和VTS记录轨迹分析，调查组认定本次事故发生时间为2015年1月12日0432时左右。

（三）倾覆经过

据获救船员周小佃回忆，其在船舱睡觉时听到一阵急促的铃声，马上起床来不及穿衣服就往外跑，跑到船尾时发现船左倾的特别厉害，从船尾甲板向右舷跑的过程中船舶突然倾覆，倾覆发生过程极为短暂。

五、事故经过

根据获救人员、过驳管理人员笔录及 VTS 记录轨迹回放资料整理，“无名运砂船”翻沉事故经过如下：

2015 年 1 月 11 日，台州宏泰轮驳有限公司组织一程船“港泰 2”轮，浮吊船“宏泰浮吊”轮，二程船“防港 1002”、“浙玉机 565”、“鄞通顺 122”、“浙临机 611”，在点灯候潮

锚地进行过驳作业，计划 1 月 11 日 17 时开始作业，1 月 13 日 16 时结束。

1 月 9 日 2130 时，“港泰 2”船抵达点灯侯潮锚地，锚位 $28^{\circ} 40.40' N/121^{\circ} 44.99' E$ 。

11 日 1510 时，“无名运砂船”从点灯侯潮锚地北面驶入，1520 时在 $28^{\circ} 40.7' N/121^{\circ} 44.18' E$ 处抛锚，该船不属于台州海事局许可的二程船，该船在航行和作业期间也没有向台州 VTS 报告。

12 日 0130 时左右，“无名运砂船”起锚，前往过驳点，也没有向台州 VTS 报告。

0145 时左右，“无名运砂船”靠泊在“宏泰浮吊”左舷，一程船“港泰 2”轮则靠泊在“宏泰浮吊”右舷。“宏泰浮吊”轮开始把“港泰 2”轮上的黄砂过驳到“无名运砂船”上。

0330 时，过驳作业完毕，“无名运砂船”离开“宏泰浮吊”轮开往大陈岛，吴高勇和柯永强在驾驶台值班，其余人员回房间休息。“无名运砂船”开航时，砂堆呈蘑菇状，最高点高出舱口围 50 厘米，总计装载 816 吨黄砂（根据“宏泰浮吊”轮上电子秤计量），干舷约 20-30 厘米。

0400 时，船位 $28^{\circ} 37.07' N/121^{\circ} 44.16' E$ ，正横撑礁，航向 186° ，航速 6.5 节。

0429 时，船位 $28^{\circ} 35.73' N/121^{\circ} 44.79' E$ ，航向 150.5° ，航速 6.4 节。在船舱睡觉的水手周小佃听到一阵

急促的铃声，立即起床往外逃跑（没来得及穿衣服），逃跑到船尾时发现船大幅度左倾，即往右舷逃跑。

0431 时，船舶倾覆倒扣，周小佃被甩入水中。后周小佃爬上倒扣水中的“无名运砂船”船底等待救助。

0431 时 42 秒，“无名运砂船”回波在 VTS 轨迹回放的记录中消失。

0715 时，周小佃被渔船“浙岭渔 42079”救起。

六、事故救助与沉船处置情况

（一）事故救助情况。

台州市海上搜救中心接报后，立即启动应急预案，迅速组织开展搜救工作，并上报浙江省海上搜救中心。同时，指令“海巡 0750”、“海巡 07561”、“东海救 111”、“浙岭渔 42079”、“岛礁管理 1 号”等多艘船舶在事发海域开展搜救工作。协调东海救助局“救助直升机 B—7327”开展救助，联系事发水域附近乡镇政府及大陈岛上相关单位，派遣人员沿岸搜寻落水失踪人员。1 月 12 日 0715 时，周小佃被渔船“浙岭渔 42079”救起，1135 时，现场寻获一具“无名运砂船”船员尸体。

（二）沉船处置概况。

事故发生后，台州海事局立即协调温州航标处应急设标，12 日晚 1920 时设置了 AIS 虚拟标，16 日设立了沉船标，同日协调浙江满洋船务工程有限公司对沉船进行了探摸。19

日，经台州海事局协调，台州市政府召集椒江区政府、临海市政府、台州市信访局、民政局、公安局、港航管理局、边防支队、台州海事局等单位参加的沉船打捞专题协调会，由台州市政府责成临海市政府、椒江区政府、台州市港航管理局、宏泰轮驳公司、台州市港泰海运有限公司共同垫资打捞沉船。3月24日，沉船整体打捞出水。

七、事故损失

本次事故造成“无名运砂船”轮沉没，1人死亡，3人失踪，直接经济损失共计约人民币220万元人民币。其中：

- 1、沉船打捞费合计为238万元人民币；
- 2、沉船残值为18万元人民币。

八、事故原因分析

鉴于“无名运砂船”沉船事故中4名船员死亡，仅存的获救船员事发时在船舱睡觉，也无现场目击证人，调查组根据现有调查证据分析，认定本起沉船事故的原因如下：

（一）“无名运砂船”

1、船舶严重超载、航行途中遇恶劣海况是发生事故的直接原因。

该船由内河船改建而来，核定干舷低，原参考载重量为600吨，本航次装载了816吨（电子称计量）（附件9），严重超载，在当时装载状况下干舷比核定干舷更低。事发当天海上东北风7级，海面中浪，浪高1.5-2.0米，该轮航行到事发水

域时，因缺少岛屿遮挡，受东北风影响较大，船舶上浪，船舶风浪中稳性不足导致翻沉。

2、船舶不适航，船员不适任是发生事故的间接原因。

该船由内河集装箱船改建而成，改建前未经船检部门审图检验，改建完工后未在船检部门进行相应的法定检验，包括稳性试验、干舷核定等。沉船打捞出水后，2015年3月25日我局联合台州市船检处对该船进行现场勘验，发现改建项目有：一是将货舱横截面从方型改为V型，舱口围从80厘米加高到140厘米；二是将船首驾驶台割除，驾驶操纵设备移到船尾。船长、船宽和型深没有变化，其内河船的特征没有改变，也不存在改变其核定航区的其他改建。该轮从事海上运输，超航区航行，无法保障船舶的适航性。其次，本航次在船5名人员均未持有船员适任证书，属无证驾驶。

（二）“宏泰浮吊”轮所有人和经营人未切实履行安全生产主体责任，给未经许可的船舶装载，并造成无名运砂船超载，是造成本起事故的间接原因。

“宏泰浮吊”轮安全生产主体责任未履行到位，违规生产经营导致事故。该船取得过驳作业许可后，擅自给未经许可的二程船“无名运砂船”过驳。公司未能督促所聘用的操作人员严格遵守国家法律、法规规定和装卸作业安全管理规定配合做好受载船舶的装载控制，造成“无名运砂船”严重超载，是造成本起事故的间接原因。

九、事故责任

本起事故是严重超载、船舶稳性不足，船舶不适航，船员不适任和过驳作业单位违规作业等因素导致船舶自沉的责任事故。“无名运砂船”是事故的主要责任方。船东吴高勇非法组织内河船参与海上运输，非法改建船舶，非法组织无证人员上船任职，且无证驾驶，是事故主要责任人；柯永强无证上船担任船长职务，对船舶装载疏于管理，无证驾驶，使船舶严重超载、稳性不足导致船舶自沉，是事故主要责任人；宏泰轮驳公司疏于对过驳作业现场管理，给未经许可的二程船“无名运砂船”装载，并造成“无名运砂船”超载沉没，是本次事故的次要责任方，宏泰轮驳公司法定代表人陈建军是事故次要责任人。

十、处理建议

1、“无名运砂船”无相应的有效的船舶检验证书，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第四条的规定。依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十二条第(一)项和第十六条第一款第(三)项、第二款第(一)项的规定，建议给予“无名运砂船”船舶所有人“吴高勇”罚款人民币壹万元的行政处罚。

2、“无名运砂船”未按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员案违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第六条和《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第

十一条第一款、第十六条的规定。依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十二条第(一)项和第三十四条第一款第三项和第二款的规定，建议给予“无名运砂船”船舶所有人“吴高勇”罚款人民币壹万元的行政处罚。

3、“台州宏泰轮驳有限公司”擅自给未在水工许可证内允许的船舶进行过驳作业，违反了《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》第二条第（九）项、第五条、十一条的规定。依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十二条第(一)项和《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》第三十三条第（四）项的规定，建议给予其罚款人民币叁万元整的行政处罚。

4、吴高勇、柯永强、邱济彤、张吉庆和周小佃未持有任何船员职务上“无名运砂船”任职，其行为违反了《海上交通安全法》第七条的规定，依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第三十一条第一款第三项和第二款第（一）项的规定，建议分别给予吴高勇、柯永强周、邱济彤、张吉庆和周小佃各罚款人民币叁仟伍佰元的行政处罚。

鉴于吴高勇、柯永强、邱济彤、张吉庆在本起事故中失踪或死亡，不再对上述四人未持有任何船员职务证书上船任职追究行政责任。

鉴于事故直接责任人吴高勇、柯永强在本起事故中死亡，不再追究上述两人的事故责任；“无名运砂船”的实际所有

人吴高勇，在本起事故中死亡，海事部门也不再因“无名运砂船”存在违法行为而对其实施行政处罚。

十一、安全建议

070500SR201501 台州宏泰轮驳有限公司应强化主体责任意识，应根据过驳作业安全管理责任承诺书所列的各项要求，组织船员和其他相关人员共同学习和落实，杜绝对“三无”船舶、未经报备船舶参与过驳作业。同时台州宏泰轮驳有限公司应建立过驳作业程序和奖惩制度，加强现场管理，从源头上防止给二程船超载装运。

十二、附件

1. 事故船舶登记照片
2. 事故船改建后照片
3. 船员名单
4. 相关船舶照片
5. 台州宏泰轮驳有限公司
6. 其他船舶类似过驳情况
7. 点灯侯潮锚地过驳作业装载点通航环境
8. 事发水域示意图
9. 船舶过驳装载出货单
10. 船舶出港 VTS 动态记录

附件 1. 事故船舶登记照片（照片来源：2006 年 3 月 24 日船舶登记系统查询“佳航 28”轮前身为协航 28）



附件 2. 事故船改建后照片



附件 3. 船员名单

姓名	户籍所在地	身份证号码	职务	事发时所处位置	备注
吴高勇	浙江省临海永丰镇三江村	332601*****39X	船东兼大副	驾驶台操纵	无证、失踪
柯永强	浙江省临海永丰镇陈店村	332621*****412	船长	驾驶台操纵	无证、失踪
邱济彤	浙江省临海涌泉镇炉头村	332621*****476	轮机长	机舱	无证、失踪
张吉庆	浙江省临海大洋街道望湖小区	332621*****854	大厨	厨房	无证、死亡
周小佃	江苏连云港东海县石湖乡	320722*****311	水手	货舱耙砂	无证、获救

附件 4. 相关船舶照片（照片来源：2015 年 1 月 14 日现场拍摄）





(照片来源：2015 年 1 月 14 日现场拍摄 一程船“港泰 2”轮)

附件 5. 台州宏泰轮驳有限公司


中华人民共和国港口经营许可证
(副本)

证书编号: (浙台) 港经证 (0122) 号 根据《中华人民共和国港口法》和交通运输部
公司名称: 台州宏泰轮驳有限公司 《港口经营管理规定》, 经审核, 准予从事下列业务:
法定代表人: 陈建军 港内水上过驳服务 (仅限“宏泰浮吊”轮)。
办公地址: 台州市椒江区葭芷街道乌石村
经营地域: 台州港点灯临时驳载锚地、头门山以北驳载锚地

2015.01.13

5 原件一份 陈建军

有效期至: 2017 年 4 月 30 日止 发证机关: 台州市港航管理局
发证日期: 2014 年 4 月 17 日

有效期前 30 天向发证机关提出换证申请, 不再另行通知。

中华人民共和国交通运输部 监制


营业执照
(副本) 注册号 331002000063028

名称 台州宏泰轮驳有限公司
类型 有限责任公司
住所 台州市椒江区葭芷街道乌石村
法定代表人 陈建军
注册资本 伍佰万元整
成立日期 2012 年 11 月 19 日
营业期限 2012 年 11 月 19 日至 2022 年 11 月 18 日止
经营范围 港内水上过驳服务 (仅限“宏泰浮吊”轮) (凭有效许可证经营);
建材批发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展
经营活动)

5 原件一份

陈建军 2015.01.13

登记机关
2014 年 03 月 15 日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zjaic.gov.cn> 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

台州宏泰轮驳有限公司

安全管理制度

二〇一三年

复印件与原件一致
郑破 陈辉

030

安全生产工作例会制度

为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，落实公司安全生产规定，有效防范安全生产事故的发生，结合本公司实际，特制定本制度。

第一条 每月召开一次安全生产工作例会，会议时间应相对固定。

第二条 安全生产例会的参会对象为经理及部门负责人等管理人员。

第三条 会议主要内容有：

（一）传达贯彻上级有关部门各种文件精神；通报分析安全生产形势，研究部署安全生产工作，制定安全生产工作计划。

（二）各部门上报安全生产工作月总结（上月例会工作任务完成情况总结，含采取措施、先进经验和典型做法等）。

（三）结合本公司工作实际，提出工作重点，安排下一步工作任务。

第四条 参会人员须做到：

（一）按时参加会议并汇报工作，同时上报主要工作任务情况的文字材料。

1、汇报工作时间不超过 10 分钟；

2、文字材料 1000 字内。

（二）认真听会并做好会议记录，备有安全生产工作专用记录本。

（三）参会人员原则上不得请假，如有特殊情况，须向公司负责人请假。

第五条 遵守会议纪律

（一）参会人员必须提前 10 分钟到场，不得迟到或早退；

（二）开会时必须将手机设置为关机或震动状态；

第六条 安全生产工作例会工作内容、完成任务情况、会议记录将列入年度考核内容。

第七条 本制度从制定之日起施行。

复印

031

安全生产教育和培训制度

一、安全教育内容

1、安全技能教育

(1)本岗位使用的设备、安全防护装置的构造、性能、作用、实际操作技能。

(2)处理意外事故能力和紧急自救、互救技能。

(3)使用劳动防护用品、用具的技能。

2、安全知识教育

(1)本企业一般生产技术知识。

(2)一般安全技术知识。

(3)专业安全技术知识。

3、安全法规教育

(1)国家安全生产法律。

(2)行业安全生产法规。

(3)企业安全生产规章。

4、安全思想教育

(1)思想教育

(2)纪律教育

二、安全教育的方法

1、管理人员的安全培训

管理人员在进入生产岗位之前，必须进行相应的安全生产教育，并经考试合格。

2、新职工三级安全教育

新员工入职（包括临时工、实习生）都必须进行企业、部门和班组的三级安全生产教育。经考试合格后，才准许进入生产岗位。

3、特殊工种教育

《特种作业人员安全技术考核管理规则》规定：起重机械作业；电工作业；金属焊接（气割）作业。这些工种必须进行专门培训，考试合格后，持证上岗。

4、经常性安全教育

经常性安全教育采用多种多样形式进行。如：安全日、安全周、安全月、百日无事故活动、安全生产学习班、看录像、图片展等形式，力求生动活泼。

032

5、转岗及复工安全教育

6、职业健康教育

7、工人应知应会考核

三、安全教育的实施

1、作业现场的安全教育（三级安全教育、经常性安全教育、换岗及复工安全教育、应知应会教育、职业健康教育）由生产副经理、安全员共同负责组织实施。

2、未经安全教育或考试不合格的职工，不得安排从事作业工作。

3、教育培训时间：

a、三级安全教育时间不少于24学时。

b、特殊工种教育时间，根据国家有关规定采用脱产或半脱产的方式进行。

c、经常性安全教育时间，根据公司实际情况，采用多种形式进行。如：黑板报、安全会议、安全月、节假日特殊时期。

d、转岗及复工安全教育时间不少于4学时。

e、专业性安全教育：培训时间每年不少于8学时。

f、职业健康教育时间不少于8学时。

033

设施设备的维护、保养、检测制度

一、目的

建立设备维护保养标准,使设备安全正常运行,以满足生产需要。

二、适用范围:本制度适用于本公司生产设备的维护保养工作。

三、责任者

1、负责人负责对全公司机械设备维护保养工作进行检查、监督、考评与管理。

2、负责人对设备维护保养工作进行检查和考评。

3、负责人负责对本班组设备维护保养工作进行检查和考核。

4、操作人员(包括机、电、仪维修人员)负责自己操作设备的维护保养工作。

四、正文

1、对所有的设备都要实行以操作人员为主,机、电、仪维修人员相结合的包机包修制。设备归谁操作,由谁维护。做到分工明确,责任到人。

2、设备维护保养工作必须贯彻“维护与计划检修相结合”、“专业管理和员工管理相结合”的原则。包机人员对自己负责的设备要做到正确使用、精心维护,使设备保持完好状态,不断提高设备完好率和降低泄漏率。

3、负责人定期组织员工学习设备操作和维护保养规程,进行“三会”教育(即会使用、会维护保养、会排除故障)。经理论和实际操作技术考核合格后,方可独立操作。对主要设备的操作人员,要求

做到相对稳定。

4、操作人员必须做到下列主要工作:

4.1 严格按操作规程进行设备的启动运行和停机。

4.2 严格执行工艺规程和巡回检查制度,按要求对设备工作状况(温度、压力、震动、异响、油位、泄漏等)进行巡回检查、调整并认真填写运行记录,数据要准确。严禁设备超压、超温、超速、超负荷运行。

4.3 操作人员发现设备出现异常情况时,应立即查找原因,及时消除,对不能立即消除的故障要及时反映。在紧急情况下(如有特殊声响、强烈震动、有爆炸、着火危险时),应采取果断措施,甚至停机处理。在原因没查清,故障没有排除的情况下,不得盲目启动,并将故障做好交班记录。

4.4 认真做好设备润滑工作,坚持“五定”、“三级过滤”。即五定:定人、定点、定质、定量、定时。三级过滤:油桶、油壶、注油点,每倒换一次容器,都必须进行过滤。

4.5 对本岗位内的设备(包括电机)、管道、基础、操作台及周围环境,要求清扫干净,做到沟见底、轴见光、设备见本色。环境干净、整齐、无杂物,搞好文明生产。

4.6 及时清除本岗位设备、管道的跑、冒、滴、漏,努力降低泄漏率。操作人员不能清除的泄漏点,应及时通知机修人员清除。

4.7 严格执行设备运行状态记录,记录内容包括:(1)、设备运行情况。(2)、发生的设备故障。(3)、存在问题及处理情况。(4)、

035

设备卫生及工具交接情况。(5)、注意事项。

4.8 设备停机检修时,应积极配合机修人员完成检修工作,参加试车验收。

5、机、电、仪维修人员,必须做好下列主要工作:

5.1 定时对分管设备进行巡回检查(每日1—2次),主动向操作人员了解设备运行情况,及时消除设备缺陷,并做好记录。对一时不能处理的故障应及时向设备维修人员反映。按设备维修人员安排执行。

5.2 员工正确使用和维护设备,检查设备润滑情况,发现违章操作应立即予以纠正,对屡教不改者,应给予处理。

5.3 设备维修人员定期对机械设备及配电进行清扫,保证电器仪表灵敏可靠。

5.4 按时、按质、按量完成维修任务。

5.5 设备发生临时故障时要随叫随到,积极进行检修。

6、对本岗位范围内的闲置、封存设备应定期进行维护保养。

五、检查:

1、检查制度的实施情况和设备实际保养状况。

2、负责人对员工进行按月考核,并给予相应的奖罚。

036

安全生产检查及事故隐患的整改制度

一、目的

1、安全生产检查是对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证,以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态,以便制定整改措施,消除隐患和有害与危险因素。

2、保证企业规章制度贯彻落实,确保企业安全生产。

二、责任

1、公司安全部门是组织实施安全检查的主管部门。

2、公司及各职能部门至海上作业平台检查工作时,必须将安全生产列入重点检查范围。

三、检查重点

易造成重大损失的起重设备、输送设备、电气设备等事故设备;

四、检查方法

必须严格坚持日常检查与定期检查相结合,普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关,堵塞漏洞。实行公司、部门、班组相结合三级安全检查制度。

五、检查内容

(一)查软件系统:查思想、查管理。

1、查规章制度、操作规程执行情况,有无违章作业现象;

2、查有员工是否未经教育培训上岗作业,特种作业人员有无无证上岗作业;

3、查员工是否正确穿戴劳动防护用品。

(二)查硬件系统:查隐患、查整改、查事故处理。

1、查设备、作业环境安全防护设施是否健全;

2、查电器设施是否符合定,电线有否乱拉乱接;

3、查消防设施是否按规定配备、健全有效;

4、查作业场所通道是否畅通无阻;

5、查“三违”作业,事故隐患是否及时查处整改。

六、公司例行安全检查

具体由公司安全部门组织有关业务部门实施。

037

1、每年安排二次(6月/12月)公司性的安全检查。主要检查内容：查隐患、查制度、查措施、查事故处理情况。

2、每年安排一次专业性的安全检查。组织有关技术人员对电气、起重设备及吊具等危险部位进行检查。

3、在“五一、六月、十一、元旦、春节”等重大节日前组织节前安全检查。在各部门全面自查的基础上，公司组织有关人员对各部門易燃易爆、重点危险部位进行检查。

4、安全管理人员应到生产现场监督检查有无违章操作，防护用品穿戴是否齐全，各种安全防护设施是否完好，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊装、是否符合安全要求，发现问题应及时制止、纠正。

七、隐患整改

1、安全检查必须按规定做好书面记录，并对违反安全生产各项规章制度行为必须按规定给予处罚。对当场能整改的隐患必须责令立即整改，对存在的事故隐患等不安全因素的下达“隐患整改通知书”。

2、检查中发现重大安全隐患，必须及时报告公司及安全部门，隐患未排除，严禁进行生产。

3、对查出的不安全隐患，要按“三定”的原则处理。

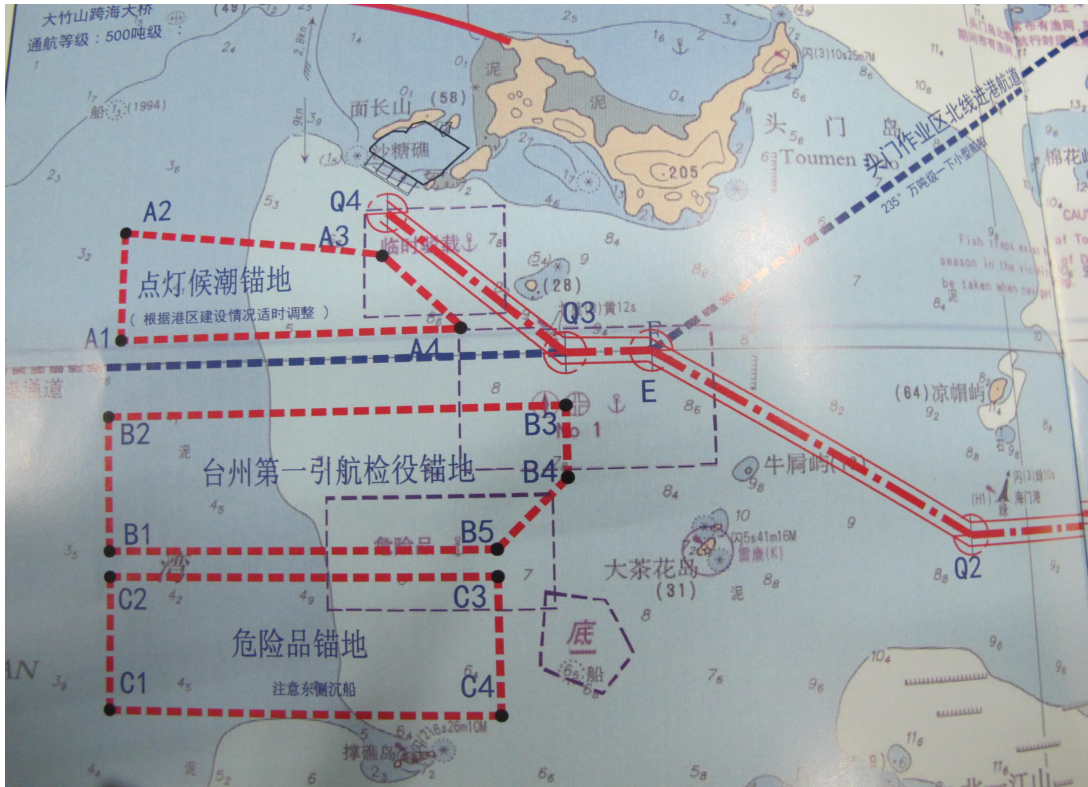
“三定”是：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。

4、部门能解决的安全隐患，部门负责人要及时安排人员解决。对安全生产不重视，发现安全隐患无故拖延不解决的单位，公司安全部门将根据有关规定发出隐患通知单限期落实解决。在期限内仍未解决，由此发生事故或影响生产，公司将追究责任部门相关人员的责任。

附件 6. 其他船舶类似过驳情况



附件 7. 点灯侯潮锚地过驳作业装载点通航环境



附件 8. 事发水域示意图

事发水域



附件 9. 过驳装载出货单

2015.11 晚上 23. 瑞泰2号 沙10800

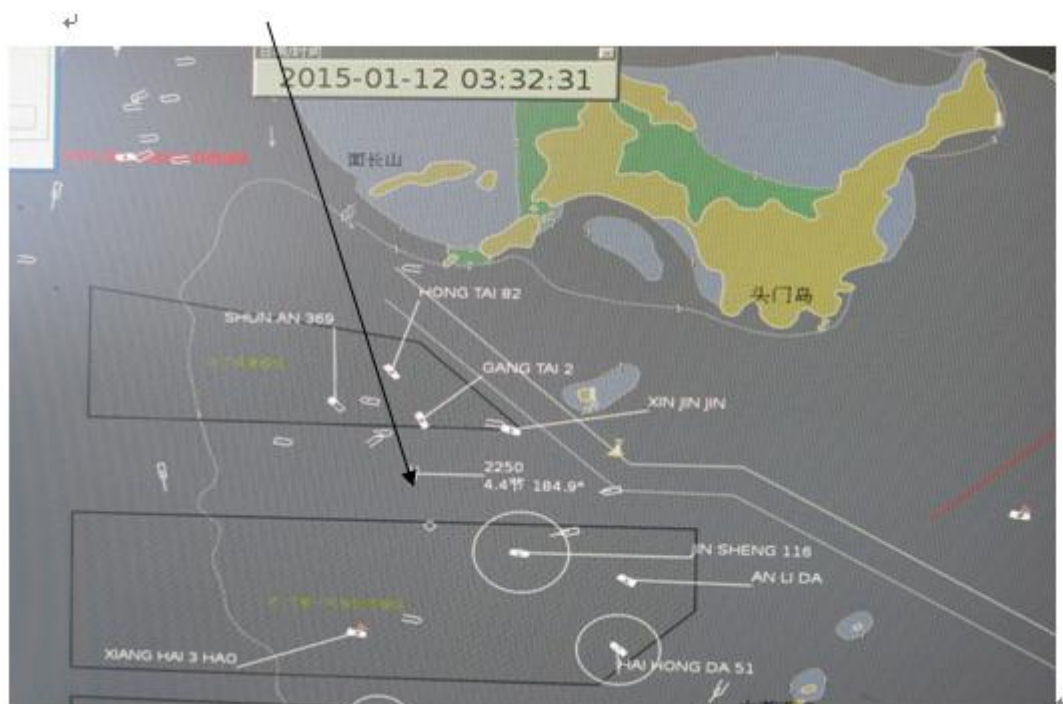
	No.	Date
顺安1.11	369	250.0
兴港1.12	17	2800
佳航1.12	28	816
灵江1.12	30	860
防港1.12	1002	2450
浙江航1.12	565	860

附件 10. 船舶靠离泊 VTS 动态记录

“无名运砂船”（佳航 28 轮）靠泊浮吊船



“无名运砂船”（佳航 28 轮）过驳完成后离开浮吊船



“无名运砂船”（佳航 28 轮）航行途中



“无名运砂船”（佳航 28 轮）突然减速



“无名运砂船”（佳航 28 轮）信号回波消失

